



上海交通大学硕士学位论文

基于极化带效应水下目标探测感知系统的艇
体目标探测研究

姓 名： 程家诺

学 号： 124039910036

导 师： 侯中宇

院 系： 集成电路学院

学科/专业： 集成电路工程

申请学位： 工学硕士

2025 年 11 月 2 日

A Dissertation Submitted to Shanghai Jiao Tong University for the Degree of
Master

**RESEARCH ON HULL TARGET DETECTION
BASED ON AN UNDERWATER TARGET
DETECTION AND SENSING SYSTEM USING
POLARIZATION BAND EFFECT**

Author: Cheng Jianuo

Supervisor: Prof. Hou Zhongyu

School: School of Integrated Circuits

University: Shanghai Jiao Tong University

Location: Shanghai, P.R. China

Date: November 2nd, 2025

上海交通大学学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全知晓本声明的法律后果由本人承担。

学位论文作者签名：

日期： 年 月 日

上海交通大学学位论文使用授权书

本人同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。

本学位论文属于：

☐ 公开论文

☐ 内部论文，保密 ☐ 1 年/☐ 2 年/☐ 3 年，过保密期后适用本授权书。

☐ 秘密论文，保密 年（不超过 10 年），过保密期后适用本授权书。

☐ 机密论文，保密 年（不超过 20 年），过保密期后适用本授权书。

学位论文作者签名：

指导教师签名：

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

摘 要

本文围绕基于极化带效应的水下目标探测感知系统展开，拟研究水下目标在复杂物理环境中产生的电荷时空分布特性，并结合 MEMS 电荷传感阵列、仿真建模、实验验证与机器学习方法开展目标信号检测、特征提取和识别研究。

关键词：极化带效应；水下目标探测；MEMS 传感阵列；电荷信号；机器学习

Abstract

This thesis studies an underwater target detection and sensing system based on the polarization band effect. The work focuses on the spatiotemporal distribution of charge signals generated by underwater targets in complex physical environments, and combines MEMS charge sensor arrays, simulation modeling, experimental validation, and machine-learning-based signal analysis.

Key words: polarization band effect; underwater target detection; MEMS sensor array; charge signal; machine learning

目 录

摘要	iv
Abstract	v
第 1 章 绪论.....	1
1.1 引言	1
1.2 研究意义.....	2
1.3 论文结构.....	2
第 2 章 机器学习流程.....	3
2.1 数据处理.....	3
2.1.1 问题定义与规划	3
2.1.2 数据收集与准备	3
2.1.3 特征工程.....	4
2.1.4 模型选择与训练	4
2.1.5 模型评估与调优	4
2.1.6 模型部署与监控	4
第 3 章 仿真与实验方法	6
3.1 数学与物理过程分析原理	6
3.1.1 数字信号处理	6
3.1.2 机器学习.....	7
3.1.3 仿真建模.....	7
3.2 仿真建模.....	7
3.3 实验系统与数据采集	7
第 4 章 结果与讨论.....	8
4.1 仿真结果.....	8
4.2 实验结果.....	8
4.3 图表迁移占位	8
第 5 章 全文总结	9
5.1 主要结论.....	9
5.2 研究展望.....	9
参考文献	10
实验环境	11
.1 研究记录.....	11
.1.1 2025.10.17.....	11
致谢	12
学术论文和科研成果目录	13

第 1 章 绪论

1.1 引言

研究背景

本文主要研究水下目标在复杂物理环境（如极化带效应、涡流效应等）作用下所产生的电荷的复杂时空分布特性，通过构建一套高敏感度与选择性的电荷传感器阵列系统，实现对目标的实时远距离探测与分析，最终建立具备高电荷探测灵敏度、能够对探测空间中异常目标进行实时检测、特征提取与多目标识别能力的传感系统。

在探测系统方面，本研究采用基于 MEMS 技术的电荷传感阵列系统进行目标探测。该系统依据 MEMS 结构中的电容效应，将目标在时间与空间上的电荷变化转化为相应电压差信号，并输出为 16 个耦合通道的时间电压原始数据。该传感阵列基于小信号监测机制，采用直接差分测量策略，而非数字滤波算法，而是通过实验数据与背景数据的对消处理实现信号提取，进而为后续目标识别提供数据基础。

在目标特性建模方面，本研究从预期探测目标在真实水下环境中的电荷分布与电流密度生成机制出发，通过建立控制方程、确定目标物性参数，实现对目标电荷行为的等比模型与缩比模型的物理预测。结合有限元仿真工具（如 COMSOL）进行真实场景的数值模拟，并通过实际实验验证仿真结果，系统分析探测数据与理论预期之间的差异。同时通过分析仿真工具中等比模型与缩比模型的理论预测关系，根据真实的缩比物理实验，预测真实远距离情景下的目标特性。随后借助回归分析与机器学习方法进行数据拟合与模型优化，最终构建适用于极化带效应水下目标探测的有效体系。需指出的是，实际目标的电荷分布在时间上呈非平稳特性，在空间中存在显著运动，因此需实现在大范围时空背景中有效分离稀疏目标信号，并完成实时识别与判断。

在数据分析方面，本研究主要依托时域分析、频域分析、时频分析及阵列信号处理等方法。首先获取一端连续时间（约 20 秒）内各通道的时间-电压序列，进行初步时域分析；随后通过快速傅里叶变换（FFT）获取频域中的幅度谱与相位谱，开展频域分析；进一步联合时频分析方法，以刻画信号的非平稳特性；

数据训练的方法主要是机器学习

1.2 研究意义

1.3 论文结构

第 2 章 机器学习流程

2.1 数据处理

2.1.1 问题定义与规划

要解决什么问题？本研究旨在解决复杂水下物理环境（如极化带效应、涡流效应）中，对目标产生的非平稳、稀疏电荷信号进行实时探测、特征提取与多目标识别的问题。核心挑战在于从强背景噪声中有效分离弱目标信号，并实现对目标电荷时空分布特性的准确建模与识别。

如何将其转化为机器学习问题？一个多任务学习问题，包含：

信号检测：二分类问题（有目标/无目标）；特征提取：时间序列特征工程与表示学习；多目标识别：多分类或序列标注问题（若目标类型多样）。

成功的标准是什么？检测准确率 $> 95\%$ ，误报率 $< 5\%$ ；目标识别准确率 $> 90\%$ ；系统响应延迟低于 1 秒，满足实时性要求；在仿真与实测数据中均保持一致性表现。

需要哪些数据？16 通道电压时间序列数据（采样频率需明确）；标注数据：包括目标出现时间、类型、位置（若可行）；背景噪声数据（无目标时段）；仿真数据（COMSOL 有限元模拟结果）；实际实验数据（水池或海域实测）。

2.1.2 数据收集与准备

数据收集：通过 MEMS 传感器阵列采集 16 通道电压时序数据，每段持续约 20 秒；同步记录环境参数（水温、流速等）与目标状态（类型、运动轨迹）。

数据清洗：处理缺失值：采用插值或前后帧填充；异常值处理：基于统计方法（如 3σ 准则）识别并修正或剔除；去除重复采集数据。

数据探索与可视化：绘制各通道时域波形、频谱图、时频图（如 STFT 或小波变换）；分析通道间相关性、背景噪声分布、目标信号典型模式。

数据标注：对实测数据人工标注目标出现区间与类型；仿真数据自带标签（目标类型、电荷分布、运动状态）。

2.1.3 特征工程

特征构造：时域特征：均值、方差、峰值、过零率、短时能量等；频域特征：FFT 幅度谱、相位谱、频谱重心、带宽；时频特征：小波系数、STFT 频谱图；空间特征：通道间差分、协方差矩阵、阵列响应模式。

特征转换：对数据进行标准化、归一化、对数变换等，使其更适合模型处理。

特征选择：使用互信息、卡方检验、LASSO 等方法筛选关键特征；考虑使用遗传算法进行特征子集优化。

2.1.4 模型选择与训练

模型选择：基线模型：SVM、随机森林、LSTM、1D-CNN；

进阶模型：注意力机制 + CNN/LSTM、Transformer 时序模型；多任务学习框架：联合训练检测与识别任务。

算法库包括：线性模型、决策树、神经网络、支持向量机（SVM）、聚类算法（如 K-Means）等。

模型训练：

训练方法：监督学习：使用标注数据训练；训练/验证集划分：按时间序列分段，避免随机划分导致信息泄漏

优化算法：梯度下降是训练神经网络最常用的方法。Adam、SGD；可尝试遗传算法进行超参数搜索。

2.1.5 模型评估与调优

模型评估：评估指标：准确率、精确率、召回率、F1-score、AUC（检测任务）；分类准确率、混淆矩阵（识别任务）；测试集：完全独立于训练集的实测数据。

模型调优：超参数调优：网格搜索、贝叶斯优化或遗传算法；过拟合控制：Dropout、权重正则化、早停法；数据增强：添加噪声、时域拉伸、通道抖动。

2.1.6 模型部署与监控

模型通过评估后，工作并未结束。必须将其投入使用并持续维护。

模型部署：将训练好的模型集成到现有的生产环境中，提供 API 接口、集成到应用程序中等，使其能够对真实数据做出预测。

模型监控：持续监控模型在生产环境中的性能。因为现实世界的数据分布可能会随时间发生变化（概念漂移），导致模型性能下降。

模型更新与维护：定期用新的数据重新训练模型（迭代过程），以保持其预测的准确性。

第3章 仿真与实验方法

3.1 数学与物理过程分析原理

3.1.1 数字信号处理

时域分析

对于给定信号 $s(t)$ ，其时域波形的基本特征常用信号能量、波形中心、均方持续及时宽等特征量来描述。

频域分析

信号的频域描述就是利用傅里叶变换，将信号 $s(t)$ 用不同频率的正弦波展开。即信号由简单的正弦波相加（线性叠加）组成，每一个正弦波都有一个频率和用系数表示的有关的量。

时频分析

然傅里叶变换（FT）有很大的优越性，但它却存在许多不足。首先，在以外的空间，虽然傅里叶变换式在一定条件下仍然成立，但大小不能刻画出 $s(t)$ 所在的空间。其次，用傅里叶变换只能获得信号 $s(t)$ 在时间范围内的频谱，而难以了解信号在某时间范围内的性质，即它对频率的分辨率是无穷的，而对时间的分辨则为零，不能同时对时间和频率具有较好的分辨率，这是因为傅里叶变换是对变量 t 求积分，去掉了非平稳信号中的时变信号，它只适宜于确定性的平稳信号，而对时变非平稳信号则难以充分刻画。同时傅里叶变换对时域的分辨率在任一区间上也是不变的，因而不足以在任意小的范围内描述或确定信号 $s(t)$ 。

然而，对于该研究下的时变频率信号，我们关心的恰恰是信号在局部范围内的特性。如什么位置出现什么样的异常信号、信号突变的位置、信号在突变时刻所对应的频率成分，显然傅里叶变换的积分作用平滑了非平稳过程的突变成分，作为积分核的幅值在任何情况下均为 1，丢失了需要研究的信号。

时频分析（time-frequency analysis, TFA）是非平稳信号分析最基本的内容，其基本任务就是建立一个以时间 t 和频率为变量的二维联合分布函数，简称时频分布。利用该分布函数可以求某一确定的频率和时间范围的能量分布，计算在某一特定时间

的频率的密度，计算该分布的整体和局部各阶矩（**moment**），如平均条件频率及其局部扩展等，利用这种时频分布来讨论非平稳信号时频变特性，如瞬时频率、瞬时带宽、群延迟等。

3.1.2 机器学习

3.1.3 仿真建模

3.2 仿真建模

3.3 实验系统与数据采集

第 4 章 结果与讨论

4.1 仿真结果

4.2 实验结果

4.3 图表迁移占位

草稿中包含 3 个从 Word 导出的媒体文件，已提取至 figures/。其中 SVG/EMF 在 XeLaTeX 下不能保证直接编译，暂不自动嵌入。



图 4.1 Word 草稿中提取的图片占位

表 4.1 Word 草稿中模板示例表格占位

感应频率 (kHz)	发生器功率 ($\% \times 80 \text{ kW}$)	工件移动速度 (mm/min)	间隙 (mm)
250	88	5900	1.65

第 5 章 全文总结

5.1 主要结论

5.2 研究展望

参考文献

- [1] 唐向宏, 李齐良. 时频分析与小波变换 [M]. 2 版. 北京: 科学出版社, 2016.
- [2] 奥本海姆, 谢弗. 数字信号处理 [M]. 董士嘉, 杨耀增译. 2 版. 北京: 科学出版社, 1980.

实验环境

.1 研究记录

.1.1 2025.10.17

完成内容：数据分析项目框架，使用 python 语言搭建，包含主运行函数，各个数据处理函数（dataio），将 tdms 以及 tdms_index 文件转换成 csv 文件和 json 元数据文件；将时域 csv 文件进行 FFT 处理，生成频域 csv 文件；将每个实验组的频域 csv 文件进行平均，得到频域平均 csv 文件（目前的数据不同文件之间的时间点是间断的，无法进行合并分析、增量分析绘制 RGB 图）。

接下来内容：1、使用 comet 等，查找与本研究方法相似的相关数据处理论文，参考其数据处理方法，寻找优化的数据处理方法。2、对于频域平均后的 csv 文件，分析所有可能的分析方法。3、对比一个实验组中的 20 个文件，分析其频域、时域上是否具有足够的稳定性，为频域平均提供理论支撑。

致 谢

学术论文和科研成果目录

学术论文

专利